TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 10
AIDE À L'IMMUNITÉ : SÉROTHÉRAPIE ET SÉROVACCINATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vaccin ou sérum ?

Voici une liste d'expressions : action spécifique, immunité active, immunité passive, protection immédiate, protection durable, protection passagère, moyen préventif, moyen curatif, contient des antigènes, contient des anticorps. Recopie le tableau et range chaque expression dans la ou les colonnes qui conviennent.

Vaccin	Sérum

Exercice 2 : La sérovaccination

On compare le taux d'anticorps antitétaniques (u.a.) chez trois personnes blessées : la personne a reçoit seulement du sérum ; la personne b reçoit du sérum et du vaccin le même jour ; la personne c reçoit seulement le vaccin.

Jour	0	2	5	10	15	20	30
a (sérum)	80	70	50	25	10	3	0
b (sérum + vaccin)	80	72	60	50	55	65	70
c (vaccin)	0	2	10	25	45	62	70

Une protection efficace contre le tétanos nécessite au moins 40 u.a.

1) Trace les trois courbes dans un même repère.

2) À l'aide de la courbe a, explique pourquoi la sérothérapie ne protège pas à long terme.

3) Compare les courbes a et c. Dans quelle situation le médecin propose-t-il la sérovaccination ?

4) À l'aide de la courbe b, montre les avantages de la sérovaccination.

Exercice 3 : Le joueur de football blessé

Un élève se blesse en jouant au football sur un terrain sablonneux. À l'hôpital, le médecin lui fait deux injections en deux endroits différents : l'une de sérum antitétanique, l'autre de vaccin antitétanique (anatoxine).

Semaine	0	1	2	3	4	8
Anticorps dus au sérum (u.a.)	100	50	20	5	0	0
Anticorps dus au vaccin (u.a.)	0	10	40	70	80	75

1) Décris l'évolution du taux d'anticorps dus au sérum. Déduis-en l'avantage de la sérothérapie.

2) Décris l'évolution du taux d'anticorps dus au vaccin. Déduis-en l'avantage de la vaccination.

3) Dégage l'intérêt d'utiliser les deux techniques à la fois.

4) Pourquoi les deux injections sont-elles faites en deux endroits différents ?

Exercice 4 : La découverte de la sérothérapie

« En 1890, Emil von Behring injecte à des cobayes de petites doses de toxine diphtérique : ils deviennent résistants. Il prélève leur sérum et l'injecte à des cobayes malades de la diphtérie : ceux-ci guérissent. En 1894, Émile Roux immunise des chevaux contre la toxine diphtérique et utilise leur sérum pour soigner des enfants malades : la mortalité due à la diphtérie chute fortement. »

1) Que contient le sérum des cobayes résistants ? Comment ces substances ont-elles été produites ?

2) Explique la guérison des cobayes malades.

3) Pourquoi utilise-t-on des chevaux pour fabriquer les sérums ?

4) Pourquoi l'effet d'un sérum de cheval est-il de courte durée chez l'Homme ?

Exercice 5 : La morsure de serpent

Un berger du Ferlo est mordu par une vipère. Il est transporté d'urgence au centre de santé, où on lui injecte un sérum antivenimeux.

1) Pourquoi le médecin utilise-t-il un sérum et non un vaccin ?

2) Comment fabrique-t-on un sérum antivenimeux ?

3) Le sérum antivenimeux contre une espèce de vipère est souvent inefficace contre le venin d'une autre espèce de serpent. Explique.

4) Le berger est-il protégé contre une nouvelle morsure l'année suivante ? Justifie.

Exercice 6 : La morsure du chien

Un enfant est mordu profondément au visage par un chien errant qui pourrait être enragé. La rage est une maladie mortelle dès que les signes apparaissent ; le virus progresse lentement le long des nerfs jusqu'au cerveau (plusieurs semaines si la morsure est loin du cerveau, moins si elle est proche). Le médecin injecte des anticorps antirabiques et commence une série de vaccinations.

1) Comment appelle-t-on ce traitement qui associe anticorps et vaccin ?

2) Pourquoi le médecin injecte-t-il des anticorps, alors qu'il vaccine aussi l'enfant ?

3) Pourquoi la vaccination peut-elle être efficace après la morsure, alors qu'elle est en général préventive ?

4) Quelles mesures peut-on prendre pour lutter contre la rage dans un quartier ?

LN_EDUCATION